高新区泸州长江机械有限公司“7·11”一般灼烫事故调查报告

高新区泸州长江机械有限公司“7·11”

一般灼烫事故调查组

2024年9月

目 录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位情况 2

（二）铸造车间生产线情况 2

（三）铸造车间工艺流程 3

（四）熔炼炉烘炉安全操作规程 3

（五）熔炼炉设备异常工况处置内容 4

（六）事故发生单位安全管理情况 5

（七）事故发生经过 5

（八）事故现场情况 6

（九）人员伤亡及直接经济损失情况 7

二、事故应急处置及评估情况 7

（一）事故信息接报及响应情况 7

（二）事故现场处置情况 8

（三）善后处置情况 8

（四）事故应急处置评估 8

三、事故原因分析 9

（一）事故相关检验检测和鉴定情况 9

（二）直接原因分析 9

（三）间接原因分析 9

四、有关事故责任人员和责任单位的处理建议 10

（一）免于追究责任人员 10

（二）对事故责任单位和责任人员的行政处罚建议 10

（三）责令公司内部处理人员 10

五、事故防范措施和整改建议 11

（一）增强安全生产红线意识，强化安全监管工作。 11

（二）汲取教训，压实企业安全生产主体责任。 12

（三）集中抓好重大事故隐患专项治理。 12

2024年7月11日9时29分许，高新区泸州长江机械有限公司铸造车间发生一起灼烫事故，造成1人受伤。伤者于7月29日21时44分许，经西南医科大学附属医院救治无效死亡，直接经济损失约161.1万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》有关规定，泸州市江阳区人民政府成立了以区政府办副主任为组长，区应急管理局、区公安分局、高新区经发局、高新区应急管理与生态环境局、泰安街道办事处、区总工会等部门为成员的高新区泸州长江机械有限公司“7·11”一般灼烫事故调查组，事故调查组邀请区纪委监委同步开展事故调查相关问责追责工作，邀请区检察院派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、委托鉴定、查阅资料、人员问询、综合分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质及责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议及防范整改措施建议。

经调查认定，高新区泸州长江机械有限公司“7·11”一般事故是一起因工人违规作业、涉事企业安全管理混乱导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

泸州长江机械有限公司，统一社会信用代码：91510500204709257U，注册资本：2523.69万元，注册时间：1999年08月13日，注册地：四川省泸州市江阳区酒谷大道四段18号，法定代表人：张勇。经营范围包括一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工，塑料制品制造，货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通货物仓储服务等。

（二）铸造车间生产线情况

该事故发生于铸造车间，车间位于该公司南面，车间厂房于2015年12月开工建设，占地面积约4200平方米（车间平面布置见图1），2017年3月验收通过并投入使用。

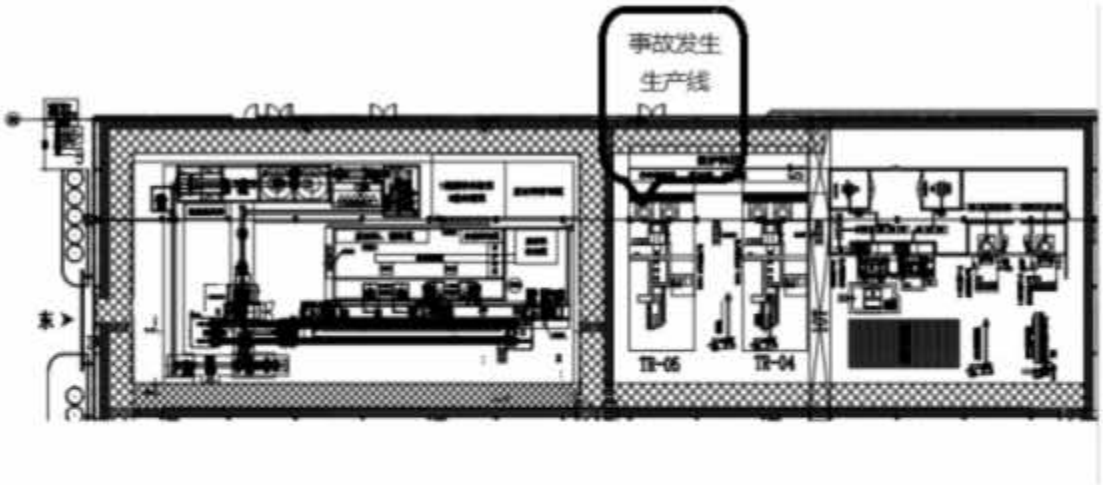


图1：铸造车间平面布置示意图

铸造车间建有TR-01、TR-02、TR-03三条立式半连铸生产线和TR-04、TR-05两条水平连铸生产线，均用于有色金属熔融和铸造。目前TR-01、TR-02、TR-03三条立式半连铸

生产线因工艺调整已停止使用；水平连铸线 TR-05 系 2016 年由原位于江阳区前进中路 190 号的老厂区搬迁至现址，并更换了 2 台熔化炉。

事故发生于 TR-05 生产线，其熔炼设备为 2 台 0.5 吨的中频电炉，保温设备为 1 台 0.8 吨的中频电炉。

（三）铸造车间工艺流程

该铸造车间进料为金属铜、锌等回收金属混合物，通过工艺加工，得到铜、锌等棒材产品（具体工艺流程见图 2）。

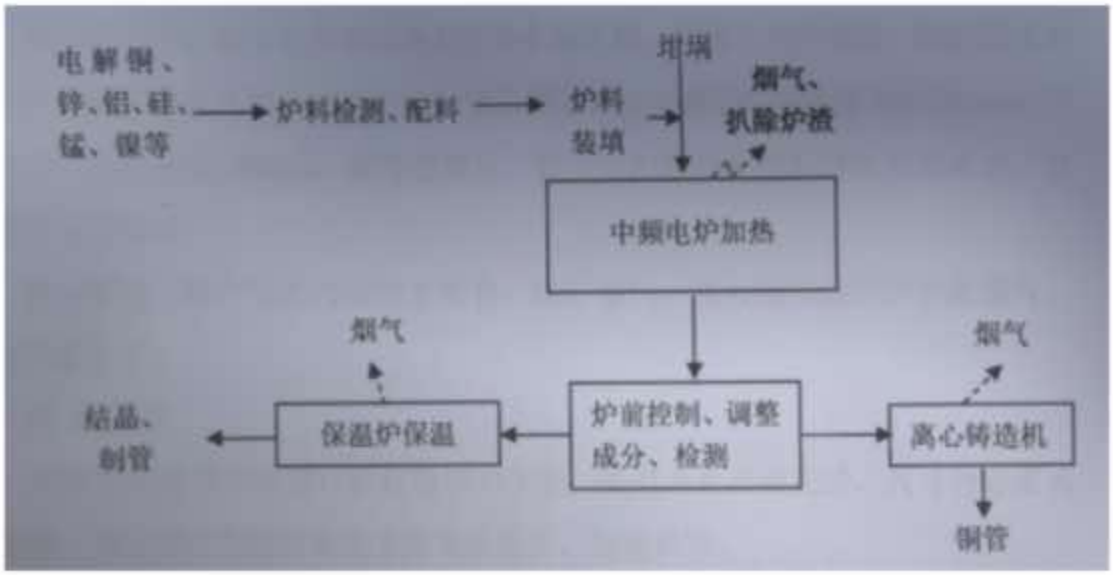


图 2：铸造车间工艺流程图

（四）熔炼炉烘炉安全操作规程

1.开班点检。开始准备烘炉前，按照设备点检要求，对熔炼炉进行点检包含检查水路，管道是否有破损，泄漏、及时更换、紧固；检查控制面板、操作面板上的信号灯状态是否正常；检查熔炼炉内状态（空炉或带铜水）；检查除尘设备是否正常打开并且正常运行。开班检查完毕后，开始进行烘炉操作。

2.空炉烘炉。①打开电源设备，将直流电流旋转至150安培，保温一个小时，然后加入石墨块至炉口，增大负载。②加大直流电流至250安培，保持40分钟，直到石墨烧至暗红色。③加大直流电流至300安培，保持4小时后将石墨全部取出。④加入紫铜板，将直流电流升至400安培，保持30分钟，待起铜水后，将直流电流加至600安培，待铜板熔化，直到铜液升至炉口位置。⑤对铜液测温，在1250摄氏度保温半小时后，将铜液倒出，完成烘炉。

3.带铜烘炉。①打开设备电源，将直流电流旋转至150安培，保持一个小时。②将直流电流升高至200安培，保持30分钟。③将直流电流升高至250安培，保持30分钟。④将直流电流升高至300安培，保持30分钟。⑤将直流电流升高至400安培，观察炉内铜块状况。⑥铜块变红后，降低直流电流至300安培，并将炉体倾斜15-20度，使底部铜液与表层铜块接触。⑦将直流电流控制在300-400安培之间，观察铜块情况，表层铜块熔化出缺口后，将炉体倾转至垂直地面状态。⑧控制直流电流在300-400安培直到铜块全部化为铜水，完成烘炉。

（五）熔炼炉设备异常工况处置

1.异常停水停电。打开熔炼炉冷却水，使用铜水瓢舀到铜水槽内凝固成铜条，安排2人值守，直至炉体冷却，同时检修设备；若时间来不及，需待炉内铜水缓慢凝固后敲掉炉衬取出铜块。

2.铜棒质量不合格。在发现铜棒质量不合格时立即停止加料熔炼，已熔融的铜水在熔炼炉内保温，安排2人值守。

3.设备故障无法继续生产。使用铜水瓢舀到铜水槽内凝固成铜条，安排2人值守，直至炉体冷却，同时检修设备；若时间来不及，需待炉内铜水缓慢凝固后敲掉炉衬取出铜块。

（六）事故发生单位安全管理情况

张勇担任泸州长江机械有限公司法定代表人和总经理，陈X担任常务副总经理，雷X、谢X陵、刘X博、李X奇担任副总经理。公司内设一车间、二车间、三车间、总经办、技术中心、销售部、采购部、财务部、设备部、质量部、生产部、内审部、人力资源部、综合部、安全环境部等15个部门，配备专职安全员3名，现有员工716人，

该公司印发了安全生产委员会成立文件，编制了包含安全生产组织架构、安全管理制度47项，设备安全操作规程91项。2024年5月14日，在泸州高新区应急管理和生态环境局进行了生产安全事故应急预案的备案。2023年10月20日，开展了消防安全培训及演练，2024年6月24日，对一车间铸造工段全体员工进行了高温熔融金属的安全培训。公司委托具有消防维保资质单位每月对消防设施进行维保，

（七）事故发生经过

7月11日早上，陈X、何X全先后到达事发铸造车间工作。陈X负责TR-05线A熔炼炉的操作，何X全负责B熔炼炉的操作。此时B熔炼炉炉面有凝固，正处于保温状态。

7 时 10 分许，何X全启动 B 熔炼炉，进行铜料加热升温熔炼。

9 时 29 分许，B 熔炼炉发生喷溅，高温热浪将何X全灼伤。

（八）事故现场情况

1.涉事熔炼炉周边发现大量喷溅出且已凝固的铜水结晶，距熔炼炉约 1.5 米处有 1 块已经凝固的铜块，其大小与熔炼炉炉口大小基本一致，熔炼炉左前侧为堆放的原材料。

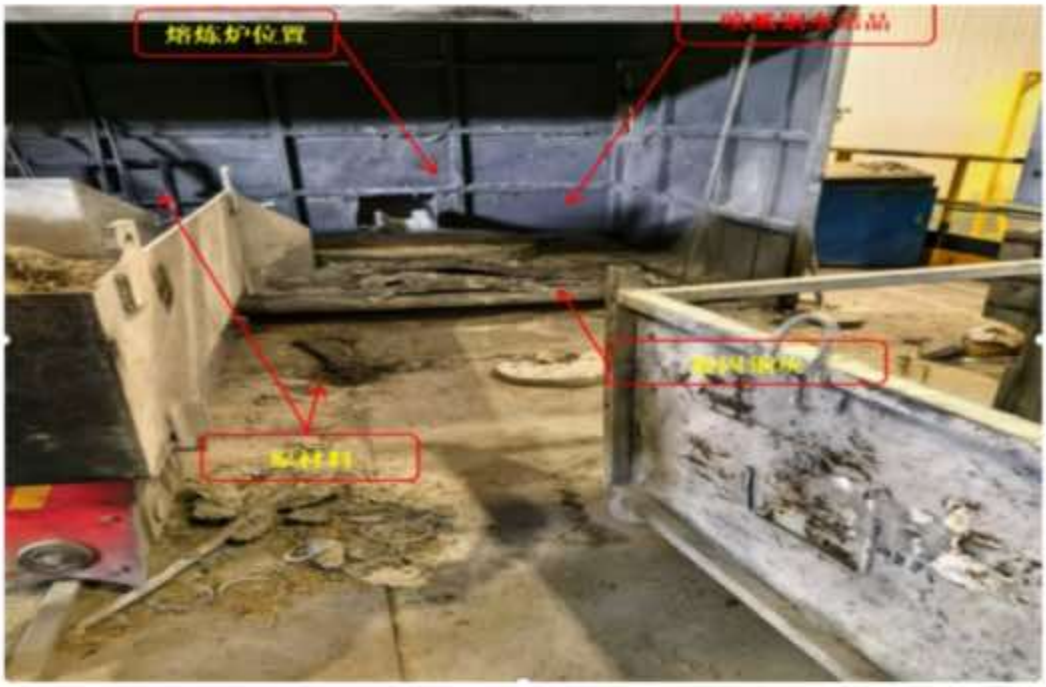


图 3：事发熔炼炉现场

2.事发熔炉右侧为控制台，距熔炉约 3 米处为工人操作工位，工位地面有 1 顶散落的安全帽和 1 把座椅骨架，均有明显高温灼烫痕迹。

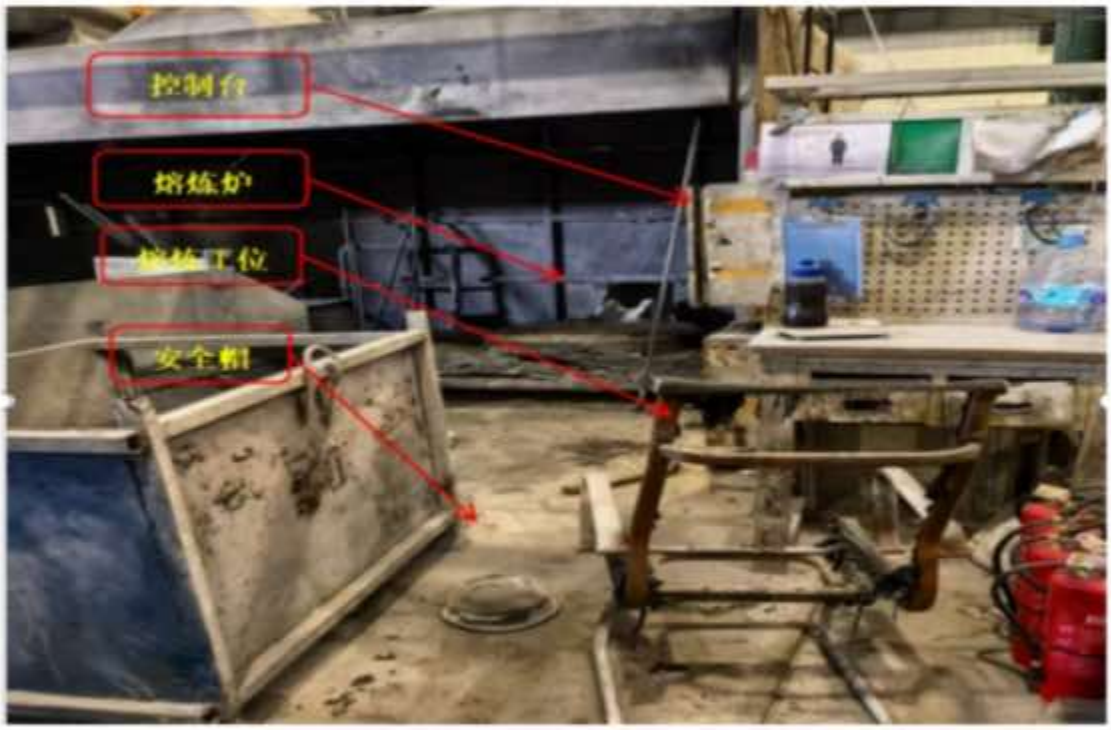


图 4：事发熔炼炉现场

（九）人员伤亡及直接经济损失情况

1.死亡人员情况

该事故造成 1 人死亡，何X 全，男，汉族，1977 年 3 月 2 日出生，居民身份证号码：510XXX197703025XX14，住址:四川省泸州市江阳区蓝田街道。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，财产损失约 2.5 万元（配套电控柜损坏更换），人身伤亡赔付约 138.8 万元、医疗救治 10.8 万元、丧葬费 9 万元，共计直接经济损失约 161.1 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

7 月 11 日 17 时 50 分许，泸州长江机械有限公司向高新

区值班室报告事故。

18时45分许，高新区向市委、市政府值班室书面报告，并将相关情况报市应急管理局。

7月29日21时44分许，何X全经西南医科大学附属医院救治无效死亡。

22时9分许，泸州长江机械有限公司向高新区报告事故人员已经死亡，

7月30日9时许，高新区安委办向江阳区应急管理局通报事故情况。

（二）事故现场处置情况

事故发生后，附近工人立即展开自救，同时对涉事的生产线断电处理。9时30分许，泸州长江机械有限公司常务副总经理陈X拨打120急救中心电话，9时45分许，120救护车到达现场将何X全送至西南医科大学附属医院烧伤科救治。

（三）善后处置情况

8月5日，泸州长江机械有限公司与死者家属就赔偿事宜达成一致，并赔付到位，家属情绪稳定。8月7日，死者遗体安葬，善后处置工作终结。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，高新区管委会及其他有关部门、单位行动迅速、组织有力、处置有序，整个处置工作得当，未发生次生事故，未对当地社会稳定造成不良影响。

三、事故原因分析

（一）事故相关检验检测和鉴定情况

1.四川鼎桥智能设备有限公司[1]专业人员现场查看事故电炉及有关资料，分析判定意见：熔炼炉本身无质量问题。

2.西安博大电炉有限公司[2]专业人员现场查看事故电炉及有关资料，分析判定意见：现场为结壳造成上下温度不一致，快速升温后，液体受压喷出；熔炼炉本身无质量问题。

（二）直接原因分析

事故调查组通过对事故现场进行勘查、询问调查，综合分析认定事故的直接原因如下：

涉事熔炼炉保温时，炉顶上部温度较低，铜液慢慢凝固结壳，形成结晶盖。何X全对熔炼炉升温时，功率过大，升温速度过快，熔炼炉下部高温熔融铜熔液夹杂气体在结晶盖下部聚集到一定程度，形成高压并冲开结晶盖，发生喷溅。

（三）间接原因分析

一是作业现场管理混乱。泸州长江机械有限公司未明确各级安全管理责任，未安排公司管理人员在夜班值班带班，二是劳动纪律不落实。事发前熔炼炉夜班班组无人上班，未按照公司制度交接班[3]。三是安全管理制度和操作规程不落实。未按照公司制度安排人员对保温的熔炼炉值守[4]，未督

[1] 四川鼎桥智能设备有限公司，成立于2021年2月7日，统一社会信用代码未91510500MA65W3DH7P，注册地位于泸州市江阳区二环路南二段606号1栋，法定代表人为李浩。经营范围包括电子、机械设备维护保养等。该单位为事故熔炼炉的维保单位。

[2] 西安博大电炉有限公司，成立于1991年10月17日，注册地位于陕西省西安市莲湖区西郝子市街迎春小区1栋40502室，法定代表人为刘绪忠。经营范围包括设计、生产感应加热电炉，非标准电阻加热炉等。该单位为事故熔炼炉的生产商。

[3]《泸州长江机械有限公司2024年度安全/环保目标责任书》第一条第2项，执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备和安全/环保设施及工、器具是否齐全完好。

[4]《一车间熔炼值班守炉管理办法》三、值班守炉细则：1、值班守炉人员安排，所有值班守炉必须安排2人。

促落实操作规程，熔炼炉长期无运行记录[5]。四是安全教育培训不全面，未将单位规章制度和岗位操作规程纳入培训内容[6]。

四、有关事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

何X全，男，泸州长江机械有限公司 TR-05 线 B 熔炼炉操作工人，在熔炼炉功率过大、熔炼炉下部高温铜熔液未浸没熔化上部结晶盖的情况下，未采取降低熔炼炉功率和炉体倾斜的措施，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究有关责任。

（二）对事故责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.泸州长江机械有限公司，对本次事故的发生负有管理责任，建议由江阳区应急管理局依法给予行政处罚。

2.梁X先，泸州长江机械有限公司安全管理人员，未依法落实安全生产教育培训 ，日常检查不力，未及时发现消除 TR-05 线存在的各种事故隐患[8]；对事故的发生负有主要管理责任，建议由江阳区应急管理局依法给予行政处罚。

（三）责令公司内部处理人员

1.王X，泸州长江机械有限公司一车间主任，负责一车

---

[5]《泸州长江机械有限公司中频（无胆）熔炼炉 05 线作业指导书》第二条熔炼：2.将电炉电流电压分别调整调整到 200A900A、100V-600V 和中频电压调整到 100-600V 开始熔炼，每 1 小时对参数进行记录。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

间的生产、产品质量、安全管理、人员管理等工作。对车间员工安全管理不落实，对工人脱岗、交接班制度未落实、熔炼炉无人值守，无运行记录放任不管。对事故发生负有一般管理责任，责令泸州长江机械有限公司按内部管理规定处理。

2.明X文，泸州长江机械有限公司一车间事故发生上一班班长。工况异常后，TR-05线班组人员脱岗未值守，未将工况异常情况向下一个班组交接，责令泸州长江机械有限公司按内部管理规定处理。

3.黄X，泸州长江机械有限公司一车间事故发生当日当班班长。安全管理落实不到位，对员工违章操作行为失管失察，责令泸州长江机械有限公司按内部管理规定处理。

五、事故防范措施和整改建议

针对此次事故暴露出的各类突出问题，按照省委省政府“四不放过”十条措施的要求，高新区经济发展局、高新区应急和生态环境局和泰安街道要按照职责分工牵头抓好整改落实。为进一步细化工作措施，切实落实安全生产主体责任，有效防范类似事故再次发生，特提出以下工作要求：

（一）增强安全生产红线意识，强化安全监管工作。

各有关部门要进一步提高思想认识，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，牢固树立人民至上、生命至上，统筹发展和安全，坚守“发展决不能以牺牲人民生命为代价”这条不可逾越的红线，认真落实“党政同责、一岗双责”“三管三必须”，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，充分认识抓好安全生产的重

要性，进一步落实企业主体责任、行业监管责任和属地管理责任。

（二）汲取教训，压实企业安全生产主体责任。

各有关部门要认真落实安全生产统一管理、协调职责，加强对监管企业履行安全生产责任情况的监督检查。泸州长江机械有限公司要严格按照有关法律法规和标准要求，配足专职安全管理人员，建立健全安全生产责任制，完善企业和施工现场作业安全管理规章制度，督促员工在作业过程中严格按照法规标准、作业流程、规章制度作业。

（三）集中抓好重大事故隐患专项治理。

各有关部门要认真开展重大事故隐患专项排查整治活动，聚焦重点行业、重点区域、重点部位，全面开展安全风险辨识管控，动态排查整治重大事故隐患。要扎实开展“强安2024”专项执法行动，始终保持“打非治违”和查企督政高压态势，对重大事故隐患整改不力、久拖不决的，严格落实停产整顿、行刑衔接、关闭退出等强硬措施。